ZADANIE 3

Wpływ zawartego w powietrzu CO_2 na erozję skał osadowych

Na południu Europy znajduje się pasmo gór zbudowanych ze skał osadowych złożonych głównie z minerału o wzorze $CaMg(CO_3)_2$ o nazwie dolomit. Stąd góry te nazywane są Dolomitami. W jednej z dolin znajduje się niewielkie i bardzo płytkie zagłębienie, w którym zbiera się woda opadowa tworząc niewielki staw. Poziom wody w zagłębieniu jest niemal stały, bo choć staw nie ma odpływu to woda przesącza się przez szczeliny tak, że ubytki wody są równoważone przez padające deszcze. Powierzchnia dna stawu wynosi 750 m^2 i można przyjąć, że średnia roczna objętość wody w stawie to 150 m^3. Ustalono też, że cała objętość zawartej w stawie wody wymienia się 5-krotnie w ciągu roku wypłukując przy tym słabo rozpuszczalny w wodzie dolomit. Można przyjąć, że średnia roczna temperatura w tym rejonie wynosi 10 °C.

Wiadomo, że występujący w powietrzu w stężeniu 0,38% molowych ditlenek węgla rozpuszcza się w wodzie tworząc bardzo słaby kwas węglowy, który dysocjuje nadając wodzie deszczowej pH=5,7. W tak zakwaszonej wodzie rozpuszczanie dolomitu zachodzi według sumarycznej reakcji:

$$CaMg(CO_3)_2 + 2H_2CO_3 \rightleftarrows Mg^{2+} + Ca^{2+} + 4HCO_3^- \qquad K_1=? \qquad (1)$$

Przyjmijmy, że w rozpatrywanym dolomicie stosunek molowy Mg/Ca wynosi 1, a w wodzie przy powierzchni skał zachodzą następujące reakcje (obok reakcji podano odpowiednie stałe równowagi w temperaturze 10 °C):

$H_2CO_{3(aq)} \rightleftarrows H^+ + HCO_3^-$ $\quad K_2 = 3{,}30\cdot10^{-7}$ (2)

$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftarrows HCO_3^- + OH^-$ $\quad K_b = 0{,}92\cdot10^{-4}$ (3)

$H_2O \rightleftarrows H^+ + OH^-$ $\quad K_w = 0{,}30\cdot10^{-14}$ (4)

$CaCO_3(s) \rightleftarrows Ca^{2+} + CO_3^{2-}$ $\quad K_{sCa} = 7{,}10\cdot10^{-9}$ (5)

$MgCO_3(s) \rightleftarrows Mg^{2+} + CO_3^{2-}$ $\quad K_{sMg} = 5{,}20\cdot10^{-8}$ (6)

Powyższe reakcje składają się na dwie reakcje sumaryczne:

$CaCO_{3(s)} + H_2CO_{3(aq)} \rightleftarrows Ca^{2+} + 2HCO_3^-$ $\quad K_{CaCO3} = ?$ (7)

$MgCO_{3(s)} + H_2CO_{3(aq)} \rightleftarrows Mg^{2+} + 2HCO_3^-$ $\quad K_{MgCO3} = ?$ (8)

Z kolei reakcje (7) i (8) składają się na reakcję (1). Należy przy tym pamiętać, że stosunek stężeń jonów $[Mg^{2+}]/[Ca^{2+}]$ w wodzie jest inny niż w stałym dolomicie.

Uwaga: *W obliczeniach przyjmij stężenie standardowe $c_0=1$ mol/dm^3.*

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Oblicz stężenie jonów wodorowych oraz kwasu węglowego w wodzie opadowej.

b. *(4 pkt.)* Napisz równanie na stałą równowagi, K_{CaCO3}, sumarycznej reakcji (7) rozpuszczania $CaCO_3$ w wodzie zawierającej H_2CO_3 i wyprowadź zależność stałej K_{CaCO3} od stałych równowagi odpowiednich reakcji cząstkowych. Oblicz wartość tej stałej.

c. *(4 pkt.)* Napisz równanie na stałą równowagi, K_{MgCO3}, sumarycznej reakcji (8) rozpuszczania $MgCO_3$ w wodzie zawierającej H_2CO_3 i wyprowadź zależność stałej K_{MgCO3} od stałych równowagi odpowiednich reakcji cząstkowych. Oblicz wartość tej stałej.

d. *(2 pkt.)* Napisz równanie na stałą równowagi, K_1, sumarycznej reakcji (1) rozpuszczania dolomitu w wodzie zawierającej H_2CO_3 i wyprowadź zależność stałej K_1 od stałych równowagi odpowiednich reakcji cząstkowych. Oblicz wartość tej stałej.

e. *(5 pkt.)* Wyprowadź wzór określający stosunek stężeń jonów $[Mg^{2+}]/[Ca^{2+}]$, oblicz ten stosunek. Oblicz stężenia molowe jonów wapnia i magnezu oraz rozpuszczalność $CaCO_3$ i $MgCO_3$ w g/m^3 wody zawierającej CO_2. (***Uwaga:*** *Dla uproszczenia obliczeń przyjmij, że stężenie kwasu węglowego jest stałe i równe wartości obliczonej w poleceniu a. oraz, że stężenie jonów HCO_3^- jest (zgodnie ze stechiometrią reakcji) dwukrotnie większe niż sumaryczne stężenie jonów wapnia i magnezu.)*

f. *(1 pkt.)* Oblicz ile $CaCO_3$ i ile $MgCO_3$ rozpuści się w wodzie w opisanych w zadaniu warunkach w ciągu 1 roku.

g. *(1 pkt.)* Oblicz ile trzeba lat, żeby opisany staw pogłębił się średnio o 1 cm, wiedząc, że gęstość skały zbudowanej z dolomitu to ρ = 2,8 g/cm^3. (***Uwaga****: należy przyjąć, że gęstość* $CaCO_3$ *i* $MgCO_3$ *jest taka sama jak gęstość dolomitu*).

h. *(1 pkt.)* Wiedząc, że iloczyn rozpuszczalności $CaMg(CO_3)_2$ w czystej wodzie (o pH=7) w temperaturze 10 °C wynosi $K_{so} \approx 2 \cdot 10^{-17}$, oblicz ile trzeba lat, żeby osiągnąć ten sam efekt co w poleceniu ***g.***

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, Ca – 40,08 g/mol, Mg – 24,31 g/mol, O – 16,00 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Stała równowagi K_2 wynikająca z równania reakcji (2) jest równa:

$$K_2 = \frac{[\mathrm{H^+}]\cdot[\mathrm{HCO_3^-}]}{[\mathrm{H_2CO_3}]} = 3{,}30 \cdot 10^{-7} \qquad (9)$$

Z definicji pH wiemy, że $\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H^+}]$, a zatem stężenie jonów wodorowych wynosi:

$$[\mathrm{H^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-5{,}7} = 2{,}00 \cdot 10^{-6}\mathrm{mol/dm^3} \qquad (10)$$

Stężenie kwasu węglowego wyznaczamy z równania (9) wiedząc z reakcji (2), że $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{HCO_3^-}]$:

$$[\mathrm{H_2CO_3}] = \frac{[\mathrm{H^+}]^2}{K_2} = 1{,}21 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{mol/dm^3} \qquad (11)$$

b. Stała równowagi K_{CaCO3} wynikająca z równania reakcji (7) jest równa:

$$K_{\mathrm{CaCO_3}} = \frac{[\mathrm{Ca^{2+}}]\cdot[\mathrm{HCO_3^-}]^2}{[\mathrm{H_2CO_3}]}\ . \qquad (12)$$

Łatwo zauważyć, że reakcja (7) jest sumą reakcji: (2)+(3)+(5)−(4), a zatem stała równowagi

$$K_{\mathrm{CaCO_3}} = \frac{K_2\cdot K_\mathrm{b}\cdot K_\mathrm{sCa}}{K_\mathrm{w}} = 7{,}20\cdot 10^{-5} \qquad (13)$$

c. Stała równowagi K_{MgCO3} wynikająca z równania reakcji (8) jest równa:

$$K_{\mathrm{MgCO_3}} = \frac{[\mathrm{Mg^{2+}}]\cdot[\mathrm{HCO_3^-}]^2}{[\mathrm{H_2CO_3}]} \qquad (14)$$

Łatwo zauważyć, że reakcja (8) jest sumą reakcji: (2)+(3)+(6)−(4), a zatem stała równowagi

$$K_{\mathrm{MgCO_3}} = \frac{K_2\cdot K_\mathrm{b}\cdot K_\mathrm{sMg}}{K_\mathrm{w}} = 5{,}30\cdot 10^{-4} \qquad (15)$$

d. Stała równowagi K_1 wynikająca z równania reakcji (1) jest równa:

$$K_1 = \frac{[\mathrm{Ca^{2+}}]\cdot[\mathrm{Mg^{2+}}]\cdot[\mathrm{HCO_3^-}]^4}{[\mathrm{H_2CO_3}]^2} \qquad (16)$$

Jest oczywiste, że reakcja (1) jest sumą reakcji (7) i (8), a stała równowagi $K_1 = K_{\mathrm{CaCO3}}\cdot K_{\mathrm{MgCO3}}$ wynosi $K_1 = 3{,}80\cdot 10^{-8}$.

e. Stężenie jonów $[\mathrm{Ca^{2+}}]$ wyznaczmy z równania (12), a jonów $[\mathrm{Mg^{2+}}]$ z równania (14). Obliczając stosunek $[\mathrm{Mg^{2+}}]/[\mathrm{Ca^{2+}}] = r$ otrzymujemy:

$$r = [\mathrm{Mg^{2+}}]/[\mathrm{Ca^{2+}}] = K_{\mathrm{MgCO3}}/K_{\mathrm{CaCO3}} = 7{,}36 \qquad (17)$$

Ze stechiometrii reakcji (7) i (8) wynika, że stężenie $[\mathrm{HCO_3^-}]$ musi być dwukrotnie większe od sumy stężeń $[\mathrm{Ca^{2+}}] + [\mathrm{Mg^{2+}}]$. Jeśli oznaczymy $[\mathrm{Ca^{2+}}]$ jako x to możemy zapisać, że stężenie

$$[\mathrm{HCO_3^-}] = 2\cdot([\mathrm{Ca^{2+}}] + [\mathrm{Mg^{2+}}]) = 2(x + x\cdot r) = 2x\cdot(1 + r) = 16{,}8x \qquad (18)$$

Wstawiając wszystkie obliczone stężenia do równania (16) otrzymujemy równanie:

$$\frac{x\cdot 7{,}36x\cdot(16{,}72x)^4}{(1{,}21\cdot 10^{-5})^2} = 3{,}80\cdot 10^{-8} \qquad (19)$$

$x^6 = 9{,}67\cdot 10^{-24}$ i stąd **$[\mathrm{Ca^{2+}}] = 1{,}46\cdot 10^{-4}$ mol/dm^3**

Wykorzystując obliczony stosunek $[Mg^{2+}]/[Ca^{2+}] = 7{,}36$

otrzymujemy **$[Mg^{2+}] = 1{,}07 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3**. *(Dla sprawdzenia poprawności obliczeń możemy obliczyć też stężenie jonów* $[HCO_3^-] = 2{,}44 \cdot 10^{-3}$ *mol/dm^3 i po wstawieniu wszystkich stężeń do wzoru na stałą równowagi K_1 otrzymujemy właściwą wartość* $3.80 \cdot 10^{-8}$*)*

Wiedząc, że $M_{CaCO3} = 100{,}09$ g/mol, obliczamy rozpuszczalność $CaCO_3$ w zakwaszonej przez CO_2 wodzie, która wynosi 0,0146 g/dm^3 czyli 14,6 g/m^3.

Podobnie wykorzystując stężenie $[Mg^{2+}] = 1{,}07 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 i wiedząc, że $M_{MgCO3} = 84{,}32$ g/mol obliczamy rozpuszczalność $MgCO_3$ w zakwaszonej przez CO_2 wodzie, która wynosi 0,0902 g/dm^3 czyli 90,2 g/m^3.

f. Jeśli objętość stawu równa 150 m^3 wymienia się 5 razy w ciągu roku to znaczy, że objętość wody rozpuszczającej skałę wynosi 750 m^3/rok, a zatem ta objętość wody rozpuszcza

$14{,}6$ g/m$^3 \cdot 750$ m^3/rok = 10,95 kg/rok $CaCO_3$

i $90{,}2$ g/m$^3 \cdot 750$ m^3/rok = 67,65 kg/rok $MgCO_3$.

Łącznie w ciągu roku rozpuszczone zostaje 78,6 kg masy skalnej.

g. Znając gęstość dolomitu obliczamy objętość rozpuszczonej skały:

$V = m/\rho = 78{,}6$ kg/rok / 2800 kg/m^3 = 0,0281 m^3/rok.

Ta objętość rozłożona na powierzchnię dna stawu równą 750 m^2 daje grubość rozpuszczonej warstwy $h = 0{,}0281$ m^3/rok / 750 m^2 $= 3{,}7 \cdot 10^{-5}$ m $= 3{,}7 \cdot 10^{-3}$ cm/rok.
To oznacza, że na rozpuszczenie warstwy 1 cm potrzeba ok. 270 lat.

h. Iloczyn rozpuszczalności dolomitu w czystej wodzie wynosi $K_{so} = [Ca^{2+}] \cdot [Mg^{2+}] \cdot [CO_3^{2+}]^2 = 2 \cdot 10^{-17}$. Jeśli oznaczymy stężenie jonów wapnia jako z, to pamiętając o stechiometrii reakcji (1) otrzymamy: $4z^4 = 2 \cdot 10^{-17}$, a stąd $z = 4{,}7 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3. Rozpuszczeniu ulegnie ta sama liczba moli dolomitu o masie cząsteczkowej 184,41 g/mol, czyli $8{,}7 \cdot 10^{-3}$ g/dm^3 lub 8,7 g/m^3. To stężenie pomnożone przez roczny przepływ wody daje 6,5 kg/rok rozpuszczonego dolomitu. Jest to ilość $78{,}6/6{,}5 \approx 12$-krotnie mniejsza, a więc czas potrzebny na osiągnięcie takiego samego efektu rozpuszczania skał dolomitowych jest w przypadku czystej wody około 12 razy dłuższy niż w przypadku wody zawierającej atmosferyczny dwutlenek węgla. Rozpuszczenie warstwy 1 cm dolomitu za pomocą czystej wody bez CO_2 wymagałoby ok. 3240 lat.

Punktacja:

a. Za poprawnie obliczone stężenie jonów wodorowych.	1 pkt.
Za poprawnie obliczone stężenie kwasu węglowego.	1 pkt.
b. Za podanie wzoru (12).	1 pkt.
Za podanie wzoru (13).	2 pkt.
Za poprawne obliczenie wartości stałej równowagi K_{CaCO3}.	1 pkt.
c. Za podanie wzoru (14).	1 pkt.
Za podanie wzoru (15).	2 pkt.
Za poprawne obliczenie wartości stałej równowagi K_{MgCO3}.	1 pkt.
d. Za podanie wzoru (16).	1 pkt.
Za poprawne obliczenie wartości stałej równowagi K_1.	1 pkt.
e. Za podanie wzoru (17) i obliczenie wartości $[Mg^{2+}]/[Ca^{2+}]$.	1 pkt.
Za wyprowadzenie i poprawne rozwiązanie równania (18).	2 pkt.
Za poprawne obliczenie wartości rozpuszczalności $CaCO_3$.	1 pkt.
Za poprawne obliczenie wartości rozpuszczalności $MgCO_3$.	1 pkt.
f. Za obliczenie masy rozpuszczonej skały.	1 pkt.
g. Za poprawne obliczenie czasu potrzebnego na rozpuszczenie warstwy 1 cm.	1 pkt.
h. Za obliczenie rozpuszczalności dolomitu w czystej wodzie i podanie czasu osiągnięcia podobnego efektu jak w poleceniu ***g***.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**